

Bagaimana Memandang Dampak Revolusi Teknologi AI terhadap Kelas Kerah Putih?

Zhihu · 2026-04-04

Belakangan ini, berita dan komentar perusahaan software mendorong pemrograman AI skala besar membanjiri internet; berbagai ramalan bermunculan, satu lebih mengerikan dari yang lain. Di artikel dan jawaban sebelumnya (lihat: Di tengah kegilaan AI, akankah programmer benar-benar menganggur massal? dan Jangan dibodohi modal dan antek-anteknya, pecahnya gelembung AI sudah di depan mata) kami mengkritik pandangan "AI kiamat" ini. Tetapi, meskipun AI mustahil menggantikan mayoritas pekerja kerah putih, juga tidak bisa disebut robot menggantikan pekerja kerah biru, tidak bisa disangkal: teknologi AI sedang melakukan perubahan revolusioner pada pekerjaan kelas kerah putih. Revolusi teknologi ini akan berdampak besar pada struktur kelas sosial semua negara industri dunia. Karena itu, kita perlu membahas masalah ini secara mendalam.

— Revolusi teknologi AI akan semakin mendorong proletarisasi "kelas menengah" kerah putih

(一) Kelas kerah putih sebelum revolusi AI

Sekitar belasan tahun lalu, lingkaran kiri internet bahasa Tiongkok pernah muncul debat tentang "proletar mental". Satu pihak debat menganggap, kerah putih adalah intelektual, tradisionalnya biasanya digolongkan "borjuasi kecil", bukan proletariat. Pihak lain menganggap, pekerja kerah putih tidak punya alat produksi, juga digaji, adalah "proletar mental", termasuk bagian proletariat. Meskipun debat ini tidak mencapai konsensus apa pun, tetapi memang melempar masalahnya; sekaligus mempopulerkan konsep proletar mental ini.

Seiring membesarnya skala produksi dan naiknya kompleksitas, kerja informasi dan pengetahuan menjadi bagian proses kerja. Borjuasi menggaji pekerja mental menyelesaikan aktivitas "non-material" ini. Secara formal, pekerja ini digaji kapitalis, tidak punya alat produksi, pasti termasuk proletariat. Tetapi karena kerja mereka adalah faktor penentu seluruh proses produksi, membuat mereka punya otonomi cukup tinggi dalam produksi; karena itu dibanding pekerja industri mesin besar dan lini produksi, mereka punya banyak karakteristik pekerja pra-kapitalis. Inilah alasan banyak orang menganggap kerah putih adalah intelektual, adalah borjuasi kecil.

Namun, setelah teknologi informasi berkembang, sebenarnya di banyak industri, dalam proses kerja, mesin sudah menjadi inti proses produksi. Bukan robot membantu manusia, tetapi manusia membantu mesin menyelesaikan pekerjaan. Baik bank, manajemen pergudangan, manajemen tiket, berbagai manajemen pembukuan internal perusahaan dll, setelah 80-an semua berangsur diselesaikan sistem software. Kerja mental repetitif skala besar seperti pemrosesan informasi, perhitungan, penyimpanan dan transmisi, semua otomatis selesai. Pekerjaan pekerja kerah putih, terutama menyediakan berbagai input untuk sistem ini, sekaligus menggunakan hasil yang disediakan sistem, berinteraksi dengan eksternal. Bisa dibayangkan, tanpa jaringan komputer dan berbagai sistem software, butuh berapa kerah putih menopang produksi dan pertukaran serumit ini; jadi, bagi banyak pekerja kerah putih, mereka sudah menjadi "lampiran" sistem komputer. Bagi kerah putih ini, upah sering rendah, ketergantungan kuat; menyebut mereka "proletar mental" sangat layak.

Meskipun penyebaran teknologi informasi membawa proletarisasi kerah putih banyak industri, tetapi kerja pembuatan "mesin" (yaitu sistem komputer termasuk berbagai aplikasi) pada dasarnya masih dikerjakan manual; terutama kerja menulis kode paling dasar, kerja otak berat ini, tetap perlu pekerja kerah putih satu per satu baris kode mengetik keyboard. Globalisasi ekonomi membawa membesarnya skala produksi secara tajam, membuat permintaan software semua industri juga meledak; karena itu seluruh masyarakat jangka panjang punya permintaan besar pada programmer. Saat ini, dunia sekitar 30 juta programmer. Programmer ini adalah pekerja industri pembuatan mesin dalam industri kerja informasi. Di perusahaan software, meskipun muncul berbagai posisi seperti pengembangan (frontend, backend), pengujian, operasi-pemeliharaan, presales dll pembagian kerja berbeda; tetapi secara keseluruhan masih manual kerja; pada dasarnya mirip tahap manufaktur bengkel yang disebut Marx dalam 《Das Kapital》. Beberapa perusahaan kecil bahkan belum berkembang ke manufaktur bengkel, hanya mencapai level "kerjasama sederhana". Jadi, keterikatan kelompok insinyur software pada modal hanya formal, bukan substantif; meskipun formal mereka proletar, dalam kesadaran kelas dll punya banyak karakteristik "petani kecil" atau "borjuasi kecil" masyarakat pra-kapitalis; singkatnya internet menyebut mereka "kuli kode", sangat pas.

Selain itu, karena sistem komputer tidak bisa memproses bahasa alami, juga sulit memproses data gambar; jadi di industri lain yang banyak menggunakan software menyelesaikan kerja "otak berat", banyak tugas yang tidak bisa diselesaikan sistem mesin (software). Antara sistem berbeda perusahaan yang sama, antara sistem perusahaan berbeda, jika interface tidak diselaraskan dari awal, pada dasarnya perlu manusia menyelesaikan kerja penyambungan ini. Karena itu, mesin-mesin ini lebih banyak masih mesin-mesin terpisah sendiri-sendiri, belum dirangkai jadi satu set sistem mesin lengkap. Jadi, proses keterikatan seluruh kelas kerah putih pada modal, dari keterikatan formal ke keterikatan substantif, belum selesai.

(二) Kelas kerah putih setelah revolusi AI

Yang diwujudkan revolusi teknologi AI: memperkenalkan satu set sistem mesin umum ke dalam kerja informasi (atau disebut kerja intelektual), mengubah cara kerja asli, membuat pekerja kerah putih menjadi lampiran sistem mesin, menyelesaikan transformasi dari keterikatan formal ke keterikatan substantif.

Tiga-empat puluh tahun terakhir, seiring perkembangan teknologi informasi, penyebaran internet global, mayoritas pengetahuan manusia sudah didigitalkan, tersimpan dalam bentuk data di sistem komputer yang saling terhubung. Tidak hanya pengetahuan stok terus pindah dari luring ke daring; produksi pengetahuan baru juga langsung tersimpan digital di jaringan. Berbagai forum, situs membuat pengetahuan manusia terus menumpuk di "ruang publik" internet ini; gerakan software sumber terbuka juga membuat pengetahuan menembus keterbatasan kepemilikan pribadi, menjadi kekayaan publik seluruh umat manusia.

Tetapi justru pengetahuan, kode, e-book, makalah dll kekayaan publik yang diproduksi manusia ini, menjadi sumber daya kunci sistem mesin menggantikan buruh kerah putih. Yang disebut model bahasa besar, sebenarnya menggunakan pengetahuan publik seluruh umat manusia, melatih jaringan saraf dalam dengan struktur khusus tertentu, memampatkan pengetahuan masif ke parameter sistem; membuat sistem ini bisa berdasarkan konteks input (prompt), menyelesaikan produksi pengetahuan. Di sini kita tidak mendalami detail teknis; situasi sebenarnya: sistem ini dengan bantuan prompt yang tepat, bisa dalam rentang tertentu mandiri menyelesaikan produksi pengetahuan, termasuk menulis kode, menulis artikel, menulis lagu, menulis naskah, menyusun tabel dll. Jika melalui cara RAG dll, mengorganisir prompt sesuai alur tertentu, ditambah pemanggilan berbagai alat eksternal, menjadi yang disebut sistem AI Agent. Sistem ini bisa dalam tingkat tertentu menyelesaikan tugas skala lebih besar, seperti mengembangkan sistem manajemen, mengembangkan situs, atau menulis makalah review.

Meskipun seperti disebut di artikel sebelumnya (Banyak imajinasi tentang AI dan robot yang tidak realistis), Scaling Law pengembangan model bahasa besar saat ini pada dasarnya sudah berakhir; halusinasi model tidak bisa dihilangkan^[1] dll masalah; tetapi bagi modal, AI Agent berbasis model besar saat ini sudah cukup untuk masuk produksi, setidaknya layak dicoba. Persaingan di pasar kapitalis sangat kejam; begitu perusahaan terdepan menyelesaikan apa yang disebut transformasi AI, biaya bisa turun besar-besaran, sehingga perusahaan yang setengah langkah lambat tersingkir dari pasar. Karena itu, perusahaan-perusahaan ini berebut melakukan transformasi AI; dari AI membantu manusia, menjadi manusia membantu AI; mengelilingi sistem AI menyelesaikan perubahan organisasi produksi. Tentu, karyawan tidak punya motivasi proaktif mengoptimalkan diri sendiri; bagaimana? Hanya bisa dulu PHK orang, memaksa sisa tenaga kerja proaktif menggunakan AI menyelesaikan pekerjaan. Jika akhirnya terbukti kemampuan teknologi AI terbatas, perusahaan

bisa kapan saja merekrut lagi. Tetapi jika terbukti transformasi AI mungkin, modal akan selangkah demi selangkah memeras air, sampai tidak bisa diperas lagi. Saat itu, bentuk target transformasi AI baru muncul; proporsi tenaga dan mesin baru bisa ditentukan.

Lalu semua ini berarti apa bagi kelas kerah putih?

Pertama, bagi kerah putih yang penyelesaian kerjanya bisa dilakukan di dunia digital, dan hasil kerja bisa diverifikasi sendiri sebelum penyerahan, AI Agent akan membawa perubahan besar pada pekerjaan mereka. Yang paling terdampak programmer, terutama programmer berbasis perangkat keras umum; pekerjaannya diselesaikan secara digital di dalam sistem komputer; dan hasil kerjanya bisa melalui kompilasi, pengujian dll memverifikasi, memastikan sintaks dan fungsi (dalam tingkat tertentu) benar. AI Agent bisa melalui umpan balik verifikasi, terus beriterasi, mandiri menyelesaikan pekerjaan. Dalam proses kerja ini, kerja "otak berat", seperti penulisan kode nyata akhirnya akan diselesaikan mesin; kerja manusia akan mundur dari tahap ini, menjadi menyediakan input bagi kerja mesin (analisis kebutuhan dan desain dll), mengawasi kerja mesin, memeriksa hasil kerja mesin, memelihara produk yang diserahkan sistem mesin dll.

Dan setiap tahap kerja ini, juga akan berangsur digantikan berbagai "AI Agent" berbeda; kerja bantuan yang aslinya diselesaikan pekerja berbagai jenis, akan menjadi di bawah bantuan pekerja kerah putih, kolaborasi kerja antar beberapa AI Agent. Inilah sistem mesin yang dibicarakan Marx:

"Hanya di tempat objek kerja berurutan melalui serangkaian proses tahap berbeda yang saling terhubung, dan proses ini diselesaikan serangkaian mesin perkakas yang berbeda-beda dan saling melengkapi, sistem mesin sungguhan baru menggantikan mesin-mesin terpisah. Di sini, kerjasama berbasis pembagian kerja yang khas manufaktur bengkel muncul lagi, tetapi kini kerjasama ini tampil sebagai penggabungan berbagai mesin kerja parsial." (《Karya Lengkap Marx-Engels》 jilid 23, hal. 416)

Dan AI Agent ini besar kemungkinan semua memanggil model besar yang sama; LLM (model bahasa besar) adalah motor utama kerja otak, bertanggung jawab menyediakan kecerdasan umum:

"Suatu sistem mesin, baik seperti industri tenun, berbasis kerjasama sederhana mesin kerja sejenis, maupun seperti industri pemintalan, berbasis penggabungan mesin kerja berlainan jenis; selama ia digerakkan satu motor utama otomatis, ia sendiri membentuk automaton besar. Ketika mesin kerja tidak butuh bantuan manusia bisa menyelesaikan semua gerakan yang diperlukan mengolah bahan baku, hanya butuh manusia menjaga dari samping, kita sudah punya sistem mesin otomatis; namun sistem mesin ini dalam detail masih bisa terus diperbaiki." (《Karya Lengkap Marx-Engels》 jilid 23, hal. 418)

Sistem software yang dikembangkan programmer, dulu membuat kerah putih lain dari kelas menengah dalam derajat berbeda berubah menjadi "proletar mental"; kali ini perubahan teknologi

AI, membuat programmer sendiri berlari kencang di jalan proletarisasi, bahkan berjalan lebih jauh dari kelompok kerah putih lain.

Sedangkan bagi kelompok kerah putih lain, dampak teknologi AI juga umum dan mendalam. Model bahasa besar bisa memahami bahasa; bagi kerah putih yang pekerjaannya hanya menyediakan input bagi sistem software, sebagian besar tugas dalam pekerjaan mereka bisa langsung digantikan. Sedangkan bagi kerah putih yang pekerjaannya melibatkan tahap pemrosesan relatif rumit, sistem AI belum cukup langsung menggantikan mereka; lebih banyak menambah efisiensi. Karena banyak posisi kerja punya banyak pengetahuan diskrit yang terkait pelanggan spesifik, proses kerja spesifik; pengetahuan ini tidak ada di internet, dan terus berubah; jika pekerja kerah putih tidak proaktif merapikan pengetahuan ini menjadi SKILL, AI Agent tidak bisa menyelesaikan pekerjaan mereka. Tentu, bahkan jika kapitalis melalui berbagai cara memaksa Anda mengkokohkan pengetahuan, banyak pekerjaan selalu ada perubahan terus; perlu terus memperbarui SKILL ini; membuat tenaga kerja sebenarnya sulit dikurangi. Efek akhir besar kemungkinan menjadi: kerah putih umumnya menggunakan sistem AI menyelesaikan pekerjaan, tetapi mereka perlu terus menyesuaikan informasi input ke sistem AI (konteks, yaitu konteks semantik), mengubah latar semantik saat model besar menalar. Dalam proses produksi informasi atau produksi pengetahuan, sistem mesin berpusat AI, akan di banyak industri menjadi faktor produksi yang tidak tergantikan bahkan menduduki posisi pusat.

Deskripsi Marx tentang pekerja pabrik dalam Das Kapital, tidak bisa tidak dikatakan, mengguncang jiwa. Kerah putih yang melihat artikel ini bisa berpikir sendiri: saat menghadapi kekuatan kuat sistem AI sebagai hasil sains ini, bukankah merasa "ketidakberartian", "kekosongan" diri sendiri:

"Keterampilan parsial pekerja mesin tunggal yang menjadi kosong, di depan sains, di depan kekuatan alam raksasa, di depan kerja massa sosial, hilang sebagai lampiran yang tak berarti; sains, kekuatan alam raksasa, kerja massa sosial semuanya termuat dalam sistem mesin, dan bersama sistem mesin membentuk kekuasaan 'tuan'." (《Karya Lengkap Marx-Engels》 jilid 23, hal. 416)

Jadi, baik programmer kerah putih yang memproduksi sistem mesin, maupun kerah putih lain yang menerapkan sistem mesin, sistem AI akan berangsur dari "alat" menjadi "mesin"; dari pekerja menggunakan mesin, menjadi mesin menggunakan pekerja. Irama operasi mesin akan menjadi irama kerja.

Soal berapa banyak kerah putih yang akan digantikan sistem AI, masalah ini sebenarnya sulit dinilai; perkiraan pribadi saya: akan mengurangi 20% hingga 30% posisi kerah putih; tetapi seiring membesarnya skala produksi, kebutuhan masyarakat membesar; jadi secara keseluruhan pekerjaan tidak akan berkurang banyak, bahkan mungkin bertambah. Ucapan online bahwa 3-5 tahun lagi mayoritas pekerjaan kerah putih akan hilang, 10 tahun lagi manusia tidak perlu bekerja, bisa langsung dinilai omong kosong.

二 Manifestasi konkret "proletarisasi" kerah putih

Rekonstruksi sistem AI terhadap kerja produksi informasi, akan membawa dampak besar pada kehidupan pekerja kerah putih. Tentang ini, kita bisa membandingkan dengan dampak produksi besar mesin terhadap pekerja manufaktur bengkel saat Revolusi Industri pertama.

(一) De-skilling pekerja kerah putih

Kita tahu, nilai tenaga kerja ditentukan nilai input yang dibutuhkan reproduksi tenaga kerja. Karena kerja kerah putih butuh banyak pengetahuan dan keterampilan, pekerja kerah putih umumnya lulusan universitas. Buang deviasi yang dibawa permintaan-penawaran pasar tenaga kerja (seperti kelangkaan kerah biru negara maju), upah kerah putih umumnya lebih tinggi dari kerah biru; karena biaya kuliah juga termasuk dalam upah kerah putih.

Tetapi sistem AI Agent berpusat LLM, akan signifikan menurunkan tuntutan pengetahuan pada pekerja. Saat Revolusi Industri pertama, mesin menggantikan tenaga otot manusia; karena itu kapitalis mulai banyak menggunakan pekerja perempuan dan anak menggantikan pekerja laki-laki dewasa; menurunkan biaya, memperluas suplai tenaga kerja:

"Sejauh mesin membuat kekuatan otot menjadi berlebihan, mesin menjadi alat menggunakan pekerja tanpa kekuatan otot atau tubuh belum matang tetapi anggota badan relatif lincah. Karena itu, slogan pertama kapitalisme menggunakan mesin adalah kerja perempuan dan kerja anak! Dengan demikian, alat kuat pengganti kerja dan pekerja ini, segera menjadi alat semacam itu: membuat seluruh anggota keluarga pekerja tanpa memandang laki-laki perempuan tua muda tunduk langsung pada kekuasaan modal; sehingga jumlah pekerja upahan bertambah. Kerja paksa untuk kapitalis, tidak hanya merebut waktu bermain anak, tetapi juga merebut waktu kerja bebas yang biasanya dibutuhkan keluarga itu sendiri, yang dilakukan dalam lingkup keluarga." (《Karya Lengkap Marx-Engels》jilid 23, hal. 416)

Dengan sistem AI, selama bisa menggambarkan kebutuhan dengan jelas, tanpa pengetahuan pemrograman pun bisa menulis program. Seperti Revolusi Industri pertama, sedikit pekerja laki-laki dewasa memimpin sekelompok anak bekerja; apakah kapitalis akan menggunakan sedikit guru besar berketerampilan tinggi (yaitu lulusan universitas), memimpin sekelompok siswa SMA bekerja, menyelesaikan pekerjaan yang aslinya diselesaikan beberapa lulusan universitas? Sangat mungkin. Meskipun total pekerja kerah putih belum tentu berkurang, tuntutan keterampilan kerah putih akan melemah; upah mungkin turun drastis. Jika begitu, kebutuhan masyarakat pada lulusan universitas akan menyusut tajam. Jadi, kita juga melihat ucapan serupa, yaitu teori kuliah tidak berguna, misalnya:

大学文凭成废纸？AI 暴击美国 00 后！他哥大退学成千万富翁，我却还要还学贷



新智元

人工智能话题下的优秀答主

+ 关注

19 人赞同了该文章

编辑：编辑部 ZXH

【新智元导读】美国 Z 世代⁺表示：因为 ChatGPT，大学文凭已经变成一张废纸！纯属浪费时间浪费金钱。刚刚出炉的调查显示，同意此观点的年轻人已经达到了 49%。而哥大退学网红等 00 后创业明星的故事，更是让美国人对大学教育完全祛魅了。

摊牌了，不装了，美国的 Z 时代已经对上大学彻底不耐烦了。

现在，他们喊出这样的宣言：有了 ChatGPT，大学文凭已经彻底成了一张废纸！纯粹就是浪费时间 and 金钱。

知乎 @最遥远的路

（二）Waktu kerja memanjang

Sejarah sudah berulang kali membuktikan: alat peningkat efisiensi kerja tidak membuat pekerja lebih santai, tetapi hanya lebih lelah^[2]. Seiring AI Agent berangsur mendarat di produksi, laporan tentang hal ini juga menjadi banyak:

BUSINESS • 4 MIN READ

AI is exhausting workers so much, researchers have dubbed the condition 'AI brain fry'

MAR 13, 2026

Analysis by  Allison Morrow

知乎 @最遥远的路

Marx dalam Das Kapital melakukan analisis mendalam pada fenomena ini:

"Jika dikatakan mesin adalah alat paling kuat meningkatkan produktivitas kerja, yaitu mempersingkat waktu kerja yang diperlukan memproduksi komoditas; maka, sebagai pemikul modal, pertama-tama di industri yang langsung didudukinya, mesin menjadi alat paling kuat memperpanjang hari kerja melebihi semua batas alam. Satu sisi, ia menciptakan kondisi baru, membuat modal bisa sewenang-wenang mengembangkan kecenderungan yang konsisten ini; sisi lain, ia menciptakan motivasi baru, membuat modal memperkuat keserakahan pada kerja orang lain." (《Karya Lengkap Marx-Engels》 jilid 23, hal. 441-442)

Seiring peran sistem mesin dalam proses kerja semakin besar, perlawanan pekerja dipatahkan; dan pengangguran akibat penggunaan mesin membuat pekerja yang buru-buru mencari kerja semakin tidak punya kuasa tawar. Hasil akhirnya: hari kerja diperpanjang besar-besaran:

"Karena itu, penerapan mesin secara kapitalis, satu sisi menciptakan motivasi kuat baru untuk memperpanjang hari kerja tanpa batas, dan membuat cara kerja itu sendiri serta sifat badan kerja sosial berubah demikian rupa, hingga mematahkan perlawanan terhadap tren ini; sisi lain, sebagian dengan membuat lapisan pekerja yang dulu tidak bisa dijangkau modal tunduk pada kekuasaan modal, sebagian dengan membuat pekerja yang dipindahkan mesin menganggur, menciptakan populasi kerja berlebih; orang-orang ini mau tidak mau patuh pada hukum yang dipaksakan modal pada mereka. Maka timbul fenomena layak diperhatikan dalam sejarah industri modern: mesin menghapus semua batas moral dan batas alam hari kerja." (《Karya Lengkap Marx-Engels》 jilid 23, hal. 447)

(三) Intensitas kerja meningkat

Dulu kita lihat bagaimana Marx menganalisis dampak penggunaan mesin terhadap intensitas kerja saat Revolusi Industri pertama:

"Memperpendek hari kerja, awalnya menciptakan kondisi subjektif yang membuat kerja terkondensasi, yaitu membuat pekerja mungkin dalam waktu tertentu mengeluarkan lebih banyak kekuatan; begitu dipaksakan hukum, mesin di tangan modal menjadi alat objektif dan sistematis, digunakan untuk memeras lebih banyak kerja dalam waktu yang sama. Ini dicapai melalui dua metode: satu menaikkan kecepatan mesin; dua memperluas jumlah mesin yang diawasi satu pekerja yang sama, yaitu memperluas lingkup kerja pekerja." (《Karya Lengkap Marx-Engels》 jilid 23, hal. 452)

Tidak bisa tidak dikatakan, hal yang dulu terjadi pada pekerja fisik, sedang terulang di bidang kerja mental. Seiring meluasnya alat AI Agent, kapitalis menuntut pekerja serentak menggerakkan beberapa Agent bekerja; konkurensi multi-tugas ini, sangat menaikkan intensitas kerja, membuat pekerja lebih lelah^[3]:



NASDAQ ▲ +0.11% S&P 500 ▲ +0.11% OIL ▲ +8.98% AAPL ▼ -0.21% NVDA ▼ -0.41% MSFT ▼ -0.01% TSLA ▲ +0.21% AMZN ▼ -0.02% META ▼ -0.03% DOW ▼ -0.13% NASDAQ ▲ +0.11%

AI

Using too many AI tools at once can actually make you less productive and cause 'brain fry,' study finds

By Brent D. Griffiths +

知乎 @最最遥远的路

(四) Tingkat kediktatoran dalam organisasi kerja menguat

Kita tahu, pekerja kerah biru sebelum bekerja sering disemoni; tuntutan disiplin dalam proses kerja juga tinggi. Dalam hal ini, pekerja kerah putih menikmati hak istimewa. Jika rekonstruksi sistem AI terhadap pekerjaan kerah putih selesai, bisa diperkirakan: tuntutan disiplin kerja kerah putih juga akan naik.

Sama, Marx melakukan analisis mendalam pada fenomena ini:

"Pekerja secara teknis tunduk pada gerakan seragam alat kerja dan komposisi khusus badan kerja yang terdiri individu laki-laki perempuan berbagai usia, menciptakan disiplin gaya barak. Disiplin ini berkembang menjadi sistem pabrik lengkap, dan membuat kerja pengawasan yang sudah disebut di atas berkembang penuh; sekaligus membuat fenomena membagi pekerja menjadi buruh dan pengawas, menjadi prajurit industri biasa dan bintang industri berkembang penuh. 'Borjuasi biasanya sangat suka sistem desentralisasi, terutama sistem perwakilan; tetapi modal dalam kode pabrik melalui legislasi pribadi dengan sewenang-wenang menetapkan kediktatoran atas pekerja. Kode ini hanya karikatur kapitalis dari regulasi sosial proses kerja; regulasi ini diperlukan kerja sama skala besar dan penggunaan alat kerja bersama, terutama penggunaan mesin. Cambuk pengawas budak digantikan buku denda pengawas. Tentu, semua hukuman disederhanakan menjadi denda dan potong gaji; dan kecerdasan legislasi Likurgus pabrik, membuat melanggar hukum mungkin lebih menguntungkan bagi mereka daripada mematuhi hukum.'" (《Karya Lengkap Marx-Engels》jilid 23, hal. 465)

Di era terutama otak manusia menyelesaikan kerja otak berat, pengawasan kerja relatif sulit; karena Anda sulit mengendalikan aktivitas mental nyata pekerja. Saat pekerja bekerja, dari proses kerja, dia otonom. Sekarang, proses aktivitas mental ini, diselesaikan interaksi bantuan manusia dan sistem mesin; dan mesin menyelesaikan kerja mental umum di dalamnya. Karena itu, kapitalis mendapat alat melaksanakan pengawasan menyeluruh terhadap proses kerja. Misalnya, perusahaan mulai memantau penggunaan Token karyawan^{[4] [5]}:

大厂“牛马”，被迫用AI



定焦One

关注

本文来自微信公众号：定焦One，作者：王璐、金玗璠、王汉星、雷晶、陈丹、李梦冉，编辑：金玗璠，头图来自：AI生成

这股“AI提效”的风，还是刮到了大厂打工人身上。

最开始，AI还只是少数技术极客和尝鲜者的玩具。有人自掏腰包买会员，有人私下交流提示词，把它当成提高效率的新工具，确实从中尝到了甜头。

嗅一嗅

但现在，情况变了。国内外的互联网大厂已经从“鼓励使用AI”进入了“隐性强制使用AI”的阶段。有人被统计每天消耗了多少Token，有人所在团队把AI使用情况和绩效挂上了钩，有人被要求优先使用公司自研工具，有人则要把自己的工作经验拆成流程、写成Skills，交给AI反复调用。

当“用AI”、“烧Token”逐渐变成一种考核、一套要求，甚至一种新的工作模板，那些被卷进这场智能化浪潮的大厂员工，真实处境到底如何？

这两天，我们和六位来自不同公司、不同岗位的从业者聊了聊。他们的背景涵盖了海外上市公司的CIO、国内头部大厂的高级研发、负责写代码的初级程序员，以及做运营和市场商务的非技术岗。

有人靠着AI实现效率翻倍，将产品需求文档的输出周期从几周压缩到一天，甚至一个人干出了过去一个团队成果；也有人为了应对“智能化产出”的要求，把一份简单的数据看板手动调试了60遍，硬生生把AI用成了需要不断“擦屁股”的初级实习生。

知乎 @最最遥远的路

三 Perlawanan proletar mental

Kapitalis menggunakan mesin menggantikan pekerja kerah putih, pasti mengundang perlawanan pekerja. Bentuk apa perlawanan ini akan diambil, kita juga bisa membandingkan dengan bentuk perlawanan pekerja kerajinan tangan saat digantikan mesin.

（一）Ludisme: melawan mesin itu sendiri

Beberapa hari lalu kita melihat satu dinamika yang tersebar luas di internet. Dinamika ini begitu heboh, karena menciptakan kata "pengkhianat kode"; makna utamanya: pengembang model besar, membunuh semua orang.

你们搞大模型的就是码奸，你们已经害死前端兄弟了，还要害死后端兄弟，测试兄弟，运维兄弟，害死网安兄弟，害死ic兄弟，最后害死自己害死全人类

知乎 @最最遥远的路

Hubungan oposisi langsung pekerja dan sistem mesin jelas terlihat. Meskipun sekarang AI Agent masih dalam proses pendaratan, efek penggantian konkret belum jelas; tetapi banyak kapitalis sudah tidak sabar, berturut-turut menetapkan target proporsi peningkatan efisiensi; kabarnya banyak perusahaan menetapkan target peningkatan efisiensi 50%. Jika total nilai output tidak berubah, peningkatan efisiensi 50%, berarti PHK 50%. Meskipun PHK perusahaan besar saat ini bukan hasil peningkatan efisiensi AI, tetapi bos-bos perusahaan ini benar-benar sedang mendorong sistem AI mendarat ke produksi. Dulu tidak usah bilang target perusahaan ini bisa tercapai atau tidak; bahkan jika akhirnya tidak tercapai, dalam proses keributan ini, juga akan membuat kehidupan banyak orang jungkir balik, keluarga hancur, istri cerai anak berpisah. Satu sisi banyak pekerja menganggur; sisi lain, banyak pekerja menganggur akan semakin menurunkan upah. Bagaimana kerah putih bisa tidak membenci orang yang mengembangkan dan memperkenalkan sistem AI?

Tentang ini, analisis Marx tetap jitu:

"Alat kerja begitu muncul sebagai mesin, segera menjadi pesaing pekerja itu sendiri. Nilai-diri yang tumbuh modal melalui mesin, sebanding dengan jumlah pekerja yang kondisi hidupnya dihancurkan mesin. Seluruh sistem produksi kapitalis dibangun di atas dasar pekerja menjual tenaga kerjanya sebagai komoditas. Pembagian kerja membuat tenaga kerja ini berat sebelah, membuatnya hanya punya keterampilan khusus mengoperasikan alat parsial. Begitu alat dioperasikan mesin, nilai tukar tenaga kerja ikut lenyap bersama nilai gunanya. Pekerja seperti uang kertas yang berhenti beredar, tidak laku. Sebagian kelas pekerja begini diubah mesin menjadi populasi berlebih, yaitu populasi yang tidak lagi langsung dibutuhkan pertumbuhan nilai modal; orang-orang ini sebagian hancur dalam perjuangan kekuatan tidak seimbang produksi kerajinan tangan dan manufaktur bengkel lama melawan produksi mesin; sebagian lagi mengalir ke semua sektor industri yang relatif mudah dimasuki, membanjiri pasar kerja; sehingga harga tenaga kerja turun di bawah nilainya." (《Karya Lengkap Marx-Engels》jilid 23, hal. 471)

Jika pembaca paham sedikit sejarah Revolusi Industri saat mesin menggantikan pekerja skala besar, tahu: ini adalah sejarah darah air mata yang sangat memilukan. Pekerja yang dihancurkan mesin, melancarkan gerakan menghancurkan mesin.

"Memang, begitu penenun ini mengakhiri hidup pendek mereka, yang dibawa mesin pada mereka hanya 'ketidaknyamanan singkat'. Selain itu, karena mesin terus menduduki bidang produksi baru, pengaruh 'singkat' mesin menjadi jangka panjang. Terlihat, cara produksi kapitalis membuat kondisi kerja dan produk kerja punya bentuk yang independen dan teralienasi dari pekerja; seiring perkembangan mesin, berkembang menjadi oposisi penuh. Karena itu, dengan munculnya mesin, baru pertama kali terjadi perlawanan bengis pekerja terhadap alat kerja." (《Karya Lengkap Marx-Engels》 jilid 23, hal. 472-473)

Sama, kita juga melihat, betapa hebohnya kapitalis terhadap AI menggantikan tenaga kerja. Kita bisa melihat, di internet, di berbagai platform, bagaimana mereka memukuli pekerja dengan AI.

"Tetapi mesin bukan hanya pesaing yang sangat kuat, kapan saja bisa membuat pekerja upahan 'berlebih'. Ia juga secara terbuka dan sadar diumumkan modal sebagai kekuatan bermusuhan dengan pekerja dan dimanfaatkan. Mesin menjadi senjata paling kuat menindas pemberontakan berkala dan pemogokan pekerja melawan kediktatoran modal dll. Dengan kata-kata Gaskell, mesin uap sejak awal adalah lawan 'tenaga manusia'; ia membuat kapitalis bisa menghancurkan tuntutan pekerja yang semakin meningkat, yang mungkin membuat sistem pabrik yang baru mulai jatuh ke krisis. Bisa ditulis seluruh sejarah, menjelaskan banyak penemuan sejak 1830, semuanya hanya muncul sebagai senjata modal melawan pemberontakan pekerja. Yang pertama terpikir kita adalah mesin pintal berkaki, karena ia membuka era baru sistem otomatis." (《Karya Lengkap Marx-Engels》 jilid 23, hal. 477)

Gerakan Luddite tentu pasti gagal. Bahkan jika ada hacker yang mewakili kepentingan pekerja meretas semua layanan model AI ini, tidak bisa menghentikan proses ini. Tetapi, perlawanan pekerja adalah normal; adalah bentuk pertama perlawanan. Orang yang pantatnya tidak miring, tidak akan menertawakan perlawanan ini. Seperti kata Lenin:

"Pernah ada masa, permusuhan pekerja terhadap modal hanya tampil sebagai perasaan kabur membenci pengeksploitasi sendiri, sebagai kesadaran kabur tertindas dan diperbudak serta keinginan membalas dendam pada kapitalis. Perjuangan saat itu tampil sebagai serangan sporadis pekerja, seperti merusak gedung pabrik, menghancurkan mesin, memukul manajer pabrik dll. Ini adalah bentuk awal dan permulaan gerakan pekerja; pada saat itu juga diperlukan; karena kebencian pada kapitalis kapan pun dan di mana pun adalah daya dorong pertama mendorong pekerja melahirkan tuntutan membela diri." (Lenin 《Draf Program Partai Sosial Demokrat dan Penjelasannya》)

Jika AI Agent terbukti efektivitasnya, bahkan hanya menggantikan 20-30% pekerja kerah putih, dalam beberapa tahun ke depan kita akan melihat: di kelas kerah putih, bangkitnya kesadaran kelas

awal ini.

(二) Penyatuan pekerja kerah putih dan pekerja kerah biru

Yang disebut "kelas menengah" dengan pekerja kerah putih sebagai subjek utama, selalu menjadi dasar kelas kekuatan pro-kapitalis dalam barisan kelas pekerja. Karena perbedaan besar pekerja kerah putih dan kerah biru dalam kondisi kerja, pendapatan dll, membuat dua kelompok besar ini sulit bersatu efektif. Dan keberadaan pekerja kerah putih, membuat keluarga pekerja kerah biru sering menjadikan mendidik anak jadi pekerja kerah putih sebagai target; membuat banyak pekerja menghasilkan keyakinan mengubah nasib melalui pendidikan. Semua ini membuat sistem kapitalis kokoh.

Proletarisasi lebih lanjut kelas kerah putih yang disebabkan perkembangan teknologi AI, akan mengubah situasi ini. Pertama, de-skilling pekerja kerah putih, berkurangnya besar pekerjaan bergaji tinggi, serta ketidakstabilan kerja dll, semua membuat kesadaran kelas kelompok ini menguat. Kedua, hilangnya skala besar pekerjaan kerah putih bergaji tinggi, akan membuat kemungkinan pekerja kerah biru mewujudkan berbagai "mimpi" dalam sistem kapitalis sangat berkurang. Semakin banyak orang akan menyadari: meningkatkan pendapatan melalui meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri semakin sulit; jurang modal dan kerja semakin besar; meningkatkan level hidup, menurunkan intensitas kerja, mempersingkat waktu kerja, hanya bisa mengandalkan perjuangan kolektif, bukan perjuangan individu. Meskipun masyarakat kapitalis tetap akan menyediakan sebagian pekerjaan bergaji tinggi; karena itu, tetap ada orang yang keras kepala bermimpi; tetapi perbedaan mimpi dan realitas semakin besar, akan membuat semakin banyak orang bangun dari mimpi.

Dulu, pekerja kerah putih bahkan punya aksi idealis menggerakkan gerakan open source software dalam sistem kapitalis; hari ini, perusahaan model besar menggunakan kode gratis yang diciptakan gerakan open source melatih model mereka, membantu kapitalis menggunakan mesin menggantikan programmer. Kapitalisme punya tren menjadikan semua hal manusia yang publik, dibagikan, indah menjadi komoditas privat, menjadi alat mencari untung. Dari perusahaan sepeda bersama merebut ruang publik jalanan, hingga perusahaan model besar "menggunakan gratis" hasil kerja pengetahuan manusia; adegan ini berulang lagi dan lagi. Di bawah pukulan berat modal, pekerja kerah putih akan semakin jernih terhadap posisi kelas mereka. Dan kejernihan, adalah awal semua tindakan rasional.

Tentang bagian ini, karena keterbatasan lingkungan, kita tidak bisa bicara lebih banyak. Meninjau kembali sejarah dua ratus tahun lebih gerakan pekerja, akan menyediakan cukup banyak pelajaran bagi kita. Dari Bengaluru, ke San Francisco; dari Rio de Janeiro ke Nairobi; kita semua anggota biasa kelompok ini. "Dunia damai, seluruh dunia sama panas dan dinginnya", nasib kita saling terkait.

四 Ringkasan

Karena itu, untuk memandang objektif dampak sistem AI pada kelompok kerah putih, perlu dua sisi pemahaman:

Pertama, sistem AI tidak bisa menggantikan mayoritas kerah putih. LLM saat ini tidak bisa mewujudkan AGI. AI Agent yang diperkuat tetap butuh kerja manusia. Jangan ditakuti kapitalis, jangan gunakan skenario fiksi ilmiah membuat diri masuk mode berpikir bencana. Perlu juga ditunjuk: teknologi robot dibanding model bahasa besar, lebih tidak matang; perlu proses riset ilmiah panjang baru bisa keluar laboratorium; saat ini belum bisa disebut komersial; detailnya lihat 《Banyak imajinasi tentang AI dan robot yang tidak realistis》.

Kedua, perlu disadari: sistem AI punya potensi mengubah menyeluruh pekerjaan kerah putih; akhirnya besar kemungkinan mewujudkan dari pekerja kerah putih menggunakan alat bekerja, menjadi mesin (AI) menggunakan pekerja kerah putih bekerja. Pekerjaan kerah putih akan mengalami berbagai perubahan yang dibahas di atas; dan karena itu dalam level hidup, kesadaran berangsur mendekati kerah biru. Perubahan kondisi produksi, membuat dua barisan besar kelas pekerja punya kemungkinan nyata "bertemu".

Referensi

- ^ 《H-Neurons: On the Existence, Impact, and Origin of Hallucination-Associated Neurons in LLMs》 Makalah Universitas Tsinghua ini sangat layak diperhatikan. Penulis makalah ini menemukan neuron buatan yang menyebabkan halusinasi; tetapi riset mereka juga menunjukkan, neuron ini selain menyebabkan halusinasi, juga memainkan peran kunci pada kinerja model; jadi tidak bisa langsung menyelesaikan halusinasi dengan menonaktifkan neuron ini. Munculnya H-Neuron besar kemungkinan disebabkan proses pretraining prediksi token berikutnya; intrinsik dalam arsitektur model bahasa besar.
<https://arxiv.org/abs/2512.01797>
- ^AI is exhausting workers so much, researchers have dubbed the condition 'AI brain fry'
<https://edition.cnn.com/2026/03/13/business/ai-brain-fry-nightcap>
- ^Using too many AI tools at once can actually make you less productive and cause 'brain fry,' study finds <https://www.businessinsider.com/ai-brain-fry-study-agents-uses-2026-3>
- ^Companies Start Tracking Their Workers' AI Token Usage
<https://iblnews.org/story/companies-start-tracking-their-workers-ai-token-usage>

- ^"Kuda kerja" perusahaan besar, dipaksa pakai AI
<https://www.huxiu.com/article/4848066.html>
-

Catatan

[1] Makalah Universitas Tsinghua ini sangat layak diperhatikan. Penulisnya menemukan neuron buatan yang menyebabkan halusinasi; tetapi riset mereka juga menunjukkan, neuron ini selain menyebabkan halusinasi, memainkan peran kunci pada kinerja model, jadi tidak bisa langsung menonaktifkannya. Munculnya H-Neuron besar kemungkinan disebabkan proses pretraining prediksi token berikutnya, intrinsik dalam arsitektur model bahasa besar.

中文原文: 《H-Neurons: On the Existence, Impact, and Origin of Hallucination-Associated Neurons in LLMs》清华大学的这篇论文非常值得关注。这篇论文的 authors, 找到了导致幻觉出现的人工神经元, 但是他们的研究也表明, 这些神经元除了造成幻觉, 对模型的性能也起着关键作用, 所以无法直接通过禁用这些神经元的方式解决幻觉。H-Neuron 的出现, 很可能是下一个词元预测这种预训练过程导致的, 是内在于大语言模型架构的。

<https://arxiv.org/abs/2512.01797>

[2] AI membuat pekerja sangat lelah; peneliti menamai kondisi ini 'AI brain fry'

中文原文: AI is exhausting workers so much, researchers have dubbed the condition 'AI brain fry'

<https://edition.cnn.com/2026/03/13/business/ai-brain-fry-nightcap>

[3] Menggunakan terlalu banyak alat AI sekaligus sebenarnya bisa membuat Anda kurang produktif dan menyebabkan 'brain fry'; temuan studi

中文原文: Using too many AI tools at once can actually make you less productive and cause 'brain fry,' study finds

<https://www.businessinsider.com/ai-brain-fry-study-agents-uses-2026-3>

[4] Perusahaan mulai melacak penggunaan Token AI pekerja mereka

中文原文: Companies Start Tracking Their Workers' AI Token Usage

<https://iblnews.org/story/companies-start-tracking-their-workers-ai-token-usage>

[5] "Kuda kerja" perusahaan besar, dipaksa pakai AI

中文原文: 大厂“牛马”, 被迫用AI

<https://www.huxiu.com/article/4848066.html>

Artikel ini awalnya diterbitkan di Zhihu (dalam bahasa Tionghoa): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2023730567108202598>

Penulis: 最最遥远的路 · Profil Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答 (中文): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2023730567108202598>; 作者: 最最遥远的路: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>